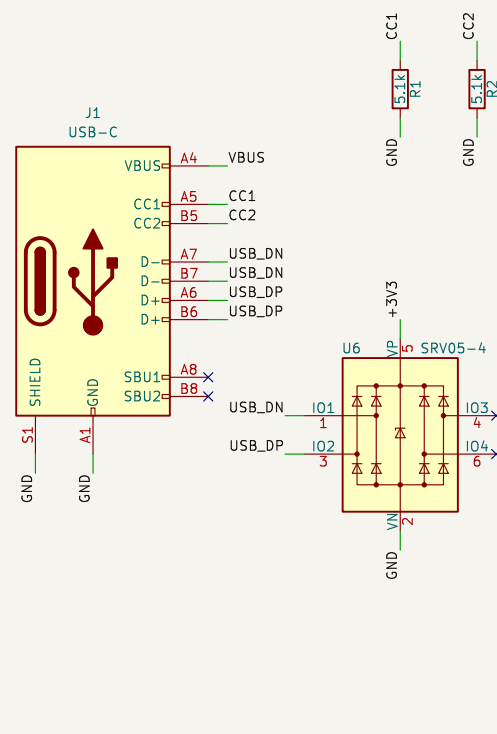
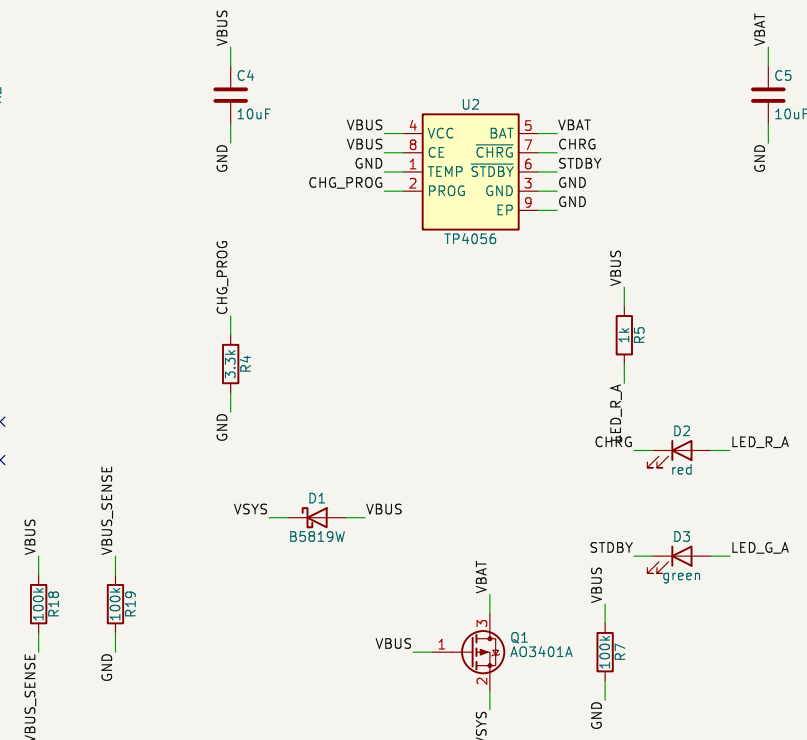


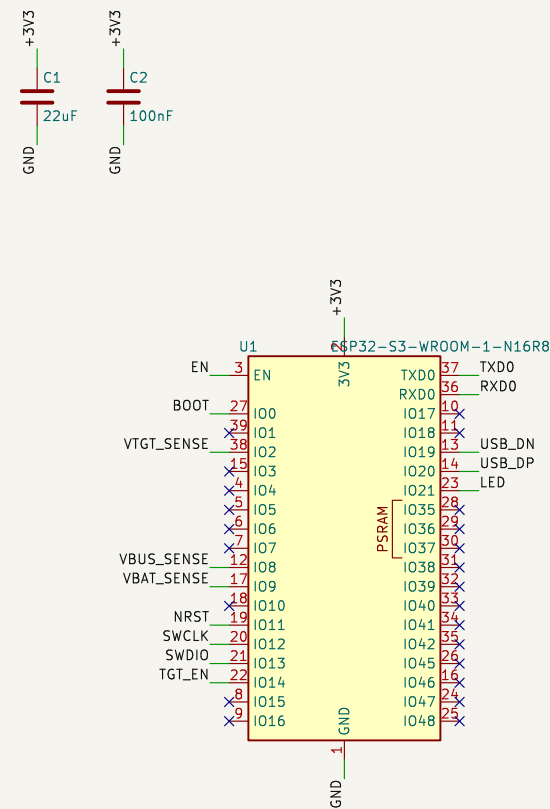
USB-C: Laden + Programmieren (native USB)



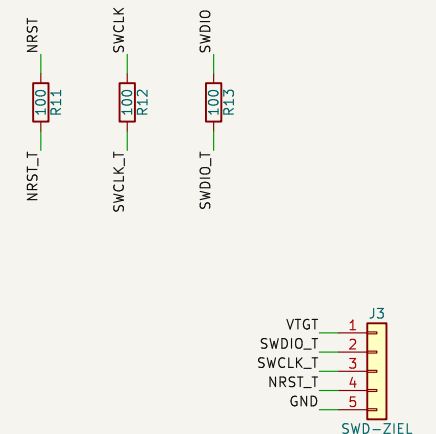
Lader TP4056 + Power-Path



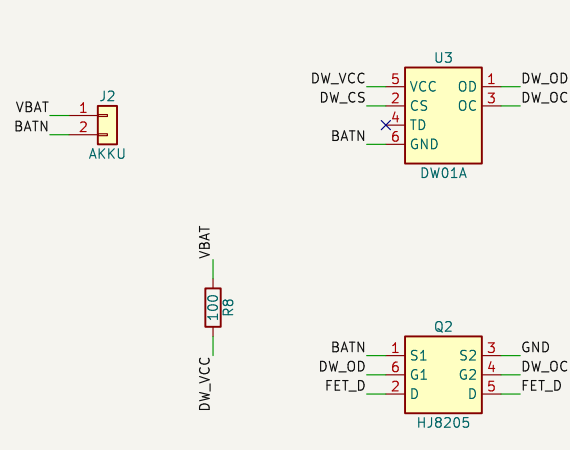
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8



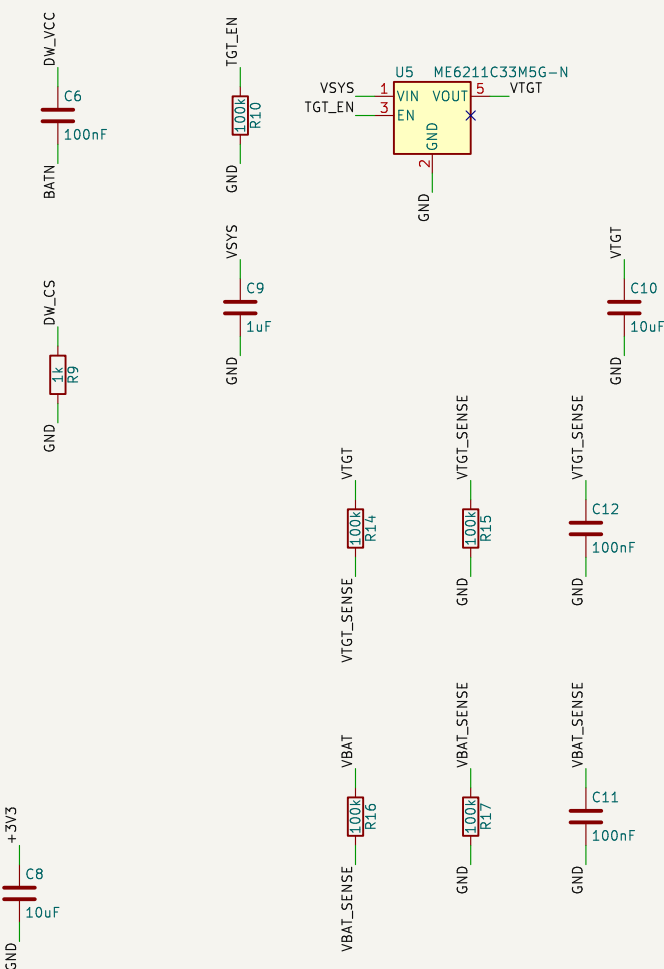
SWD zur Scooter-VCU



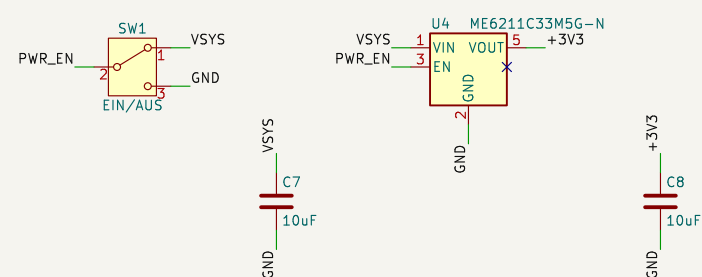
Akku 1S LiPo + Schutz (BMS)



Schaltbare 3,3 V fuer die VCU + Messung



Ein/Aus + 3,3 V fuer den ESP32



Hinweise

Ladestrom $R_4 = 3,3k \rightarrow \text{ca. } 360 \text{ mA.}$

Akku < 400 mAh: R4 = 4,7k ... 10k.

Q1 + D1 = Power-Path: mit USB läuft das System aus USB, der Akku wird nur geladen.

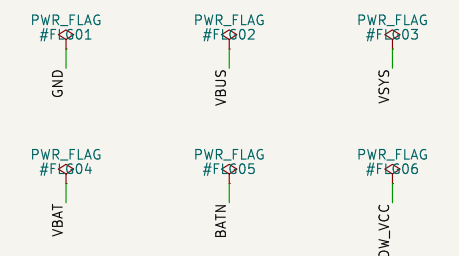
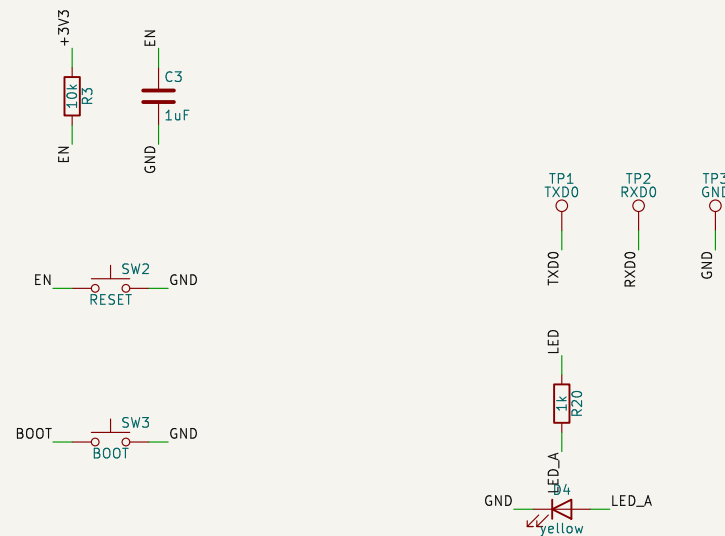
U5 schaltet die VCU-Versorgung (GPI014):

Firmware macht Power-Race automatisch.

VTGT_SENSE erkennt eine extern versorgte VCU,
dann wird U5 nicht eingeschaltet.

SWD mit 100 Ohm Serien-R (Kurzschluss/ESD).

U6 VP an +3V3 (nicht VBUS): kein Rueckspeisen ueber den D+-Pull-up im Akkubetrieb.



ESP32-S3 SWD-Programmer fuer AT32F415 VCUs der X3-Scooter-Familie
Generiert aus hardware/gen/circuit.py – nicht von Hand editieren, sondern circuit.py aendern
x3utils-esp32

Sheet: /
File: x3tuner.kicad_sch

Title: X3-Tuner – ESP32-S3 SWD-Programmer mit Akku

Size: A3	Date: 2026-10-05	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1